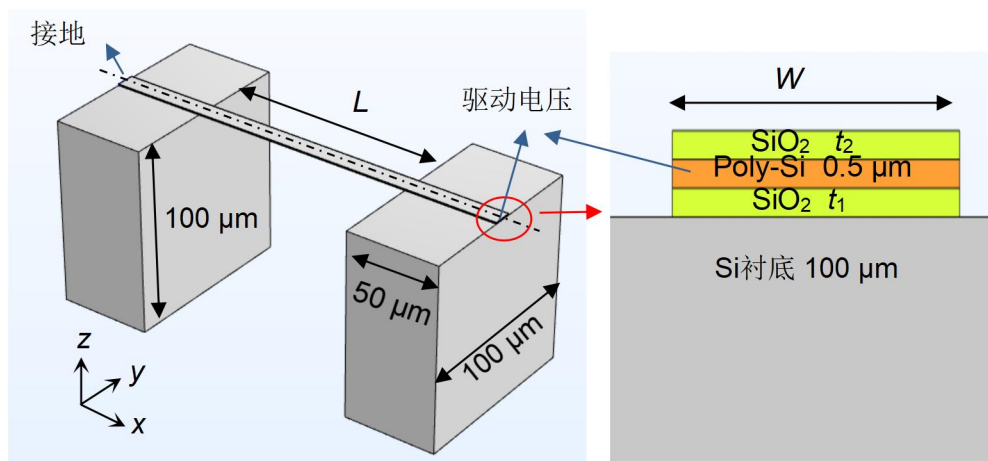


器件-B6：微热梁器件

赛题描述：运用COMSOL或ANSYS等有限元仿真工具，完成一个双端固支MEMS微热梁的三维结构建模与器件仿真，并对器件性能进行优化。

微热梁的基本结构示意图如下图所示。微热梁由两层氧化硅夹一层多晶硅电阻组成，悬空架在硅衬底上形成双端固支架。对多晶硅电阻两端施加驱动电压，电流流过电阻产生焦耳热，驱动微热梁升温变形。



仿真中，忽略许多材料物性参数随温度、尺度、工艺等因素的变化，采用下列的材料参数。

假设多晶硅电阻的电阻率是温度的函数：

$$\rho = 1 \times 10^{-6} \times [1 + 0.0015 \times (T - 293)] \quad (\Omega \cdot \text{m})$$

主要材料参数如下表：

参数	单位	氧化硅	多晶硅	硅衬底
密度	kg/m ³	2200	2320	2329
电导率	S/m	1e-10	1/ρ	1e4
介电常数	—	4.2	4.5	11.7
热导率	W/(m•K)	1.4	34	130
比热容	J/(kg•K)	730	678	700
热膨胀系数	1/K	0.5e-6	2.6e-6	2.6e-6
杨氏模量	Pa	70e9	160e9	170e9
泊松比	—	0.17	0.22	0.28

设环境温度和参考温度均为293 K，表面对流换热系数为20 W/(m²•K)，表面红外发射率为0.8。硅衬底底面固定，温度恒为293 K。假定此器件尺寸初始值为 $t_1=0.5 \mu\text{m}$ ， $t_2=0.5 \mu\text{m}$ ， $L=100 \mu\text{m}$ ， $W=10 \mu\text{m}$ 。

要求1: 利用有限元仿真工具构建器件三维结构。(10%)

要求2: 当外加电压为0.8 V时，进行电-热-力耦合的稳态仿真，给出网格划分图，温度分布云图和位移分布云图，并列出其最高温度值 $T_{\max}$ 、最大位移量（形变量） $d_{\max}$ 、以及电功率 P 。(30%)

要求3: 画出微热梁表面沿 x 方向的中线（图中虚线）上的温度分布曲线和位移分布曲线，对温度、位移分布规律进行分析和说明原因。(10%)

要求4: 对微热梁的尺寸参数 t_1 、 t_2 、 W 、 L 进行优化（假设工艺要求 t_1 、 t_2 介于 $0.5 \sim 2 \mu\text{m}$ ， L 介于 $50 \sim 300 \mu\text{m}$ ， W 介于 $10 \sim 100 \mu\text{m}$ ），使其在0.8 V驱动电压下产生的最大位移量 $d_{\max} \geq 100 \text{ nm}$ ，同时最高温度 $T_{\max} \leq 1000 \text{ K}$ ，功耗 $P \leq 20 \text{ mW}$ 。满足全部条件情况下， $d_{\max}/T_{\max}$ 越大得分越多。给出优化后微热梁的温度分布云图和位移分布云图，并列出其最高温度值 $T_{\max}$ 、最大位移量（形变量） $d_{\max}$ 、以及电功率 P 。(30%)

要求5: 初始电压为0 V，在0.1 ms时刻对多晶硅电阻施加幅值0.8 V的阶跃电压，对初始模型（ $t_1=t_2=0.5 \mu\text{m}$ ， $L=100 \mu\text{m}$ ， $W=10 \mu\text{m}$ ）进行电-热-力耦合的瞬态仿真（仿真时长设为1 ms），导出温度分布动画和位移分布动画的GIF格式文件（包含颜色图例和最大值、最小值），给出最高温度 $T_{\max}$ 、最大位移量 $d_{\max}$ 和功耗 P 随时间的变化曲线，并简要分析功率曲线的变化趋势及其原因。(20%)